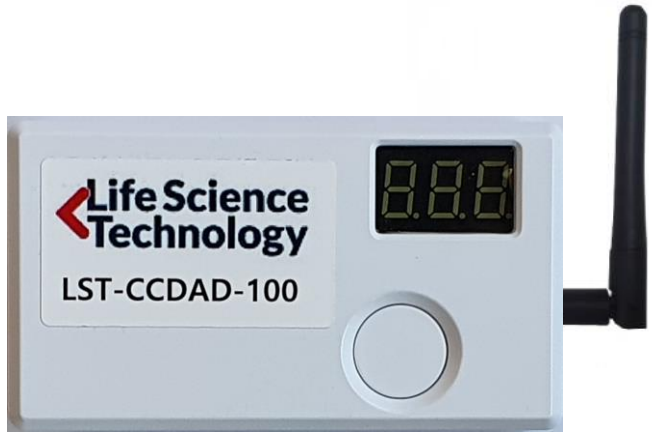
Life Science Technology

Cold chain 온도 로깅 시스템

수신장치 매뉴얼 (V1.01)

- 수신 프로그램은 Windows PC 에서 동작
- 수신장치 : LST-CCDAD100 와 USB 포트로 연결되어 있어야 함

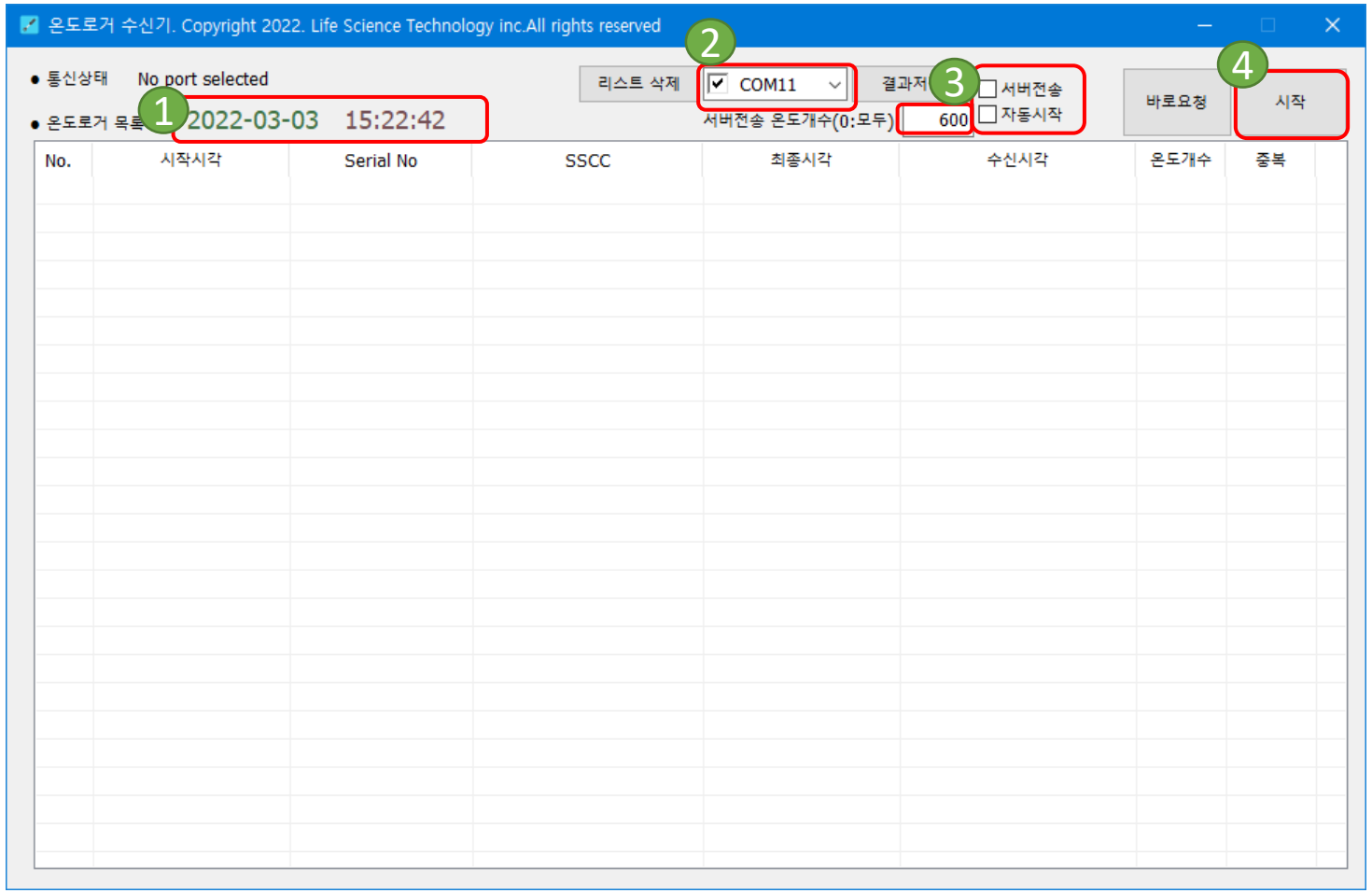




- Life Science Technology 의 온도 로깅 장치 LST-CC 시리즈와 연동



[1] 처음 실행화면



① 현재날짜 및 시각

② 통신포트. 3개까지 선택 가능

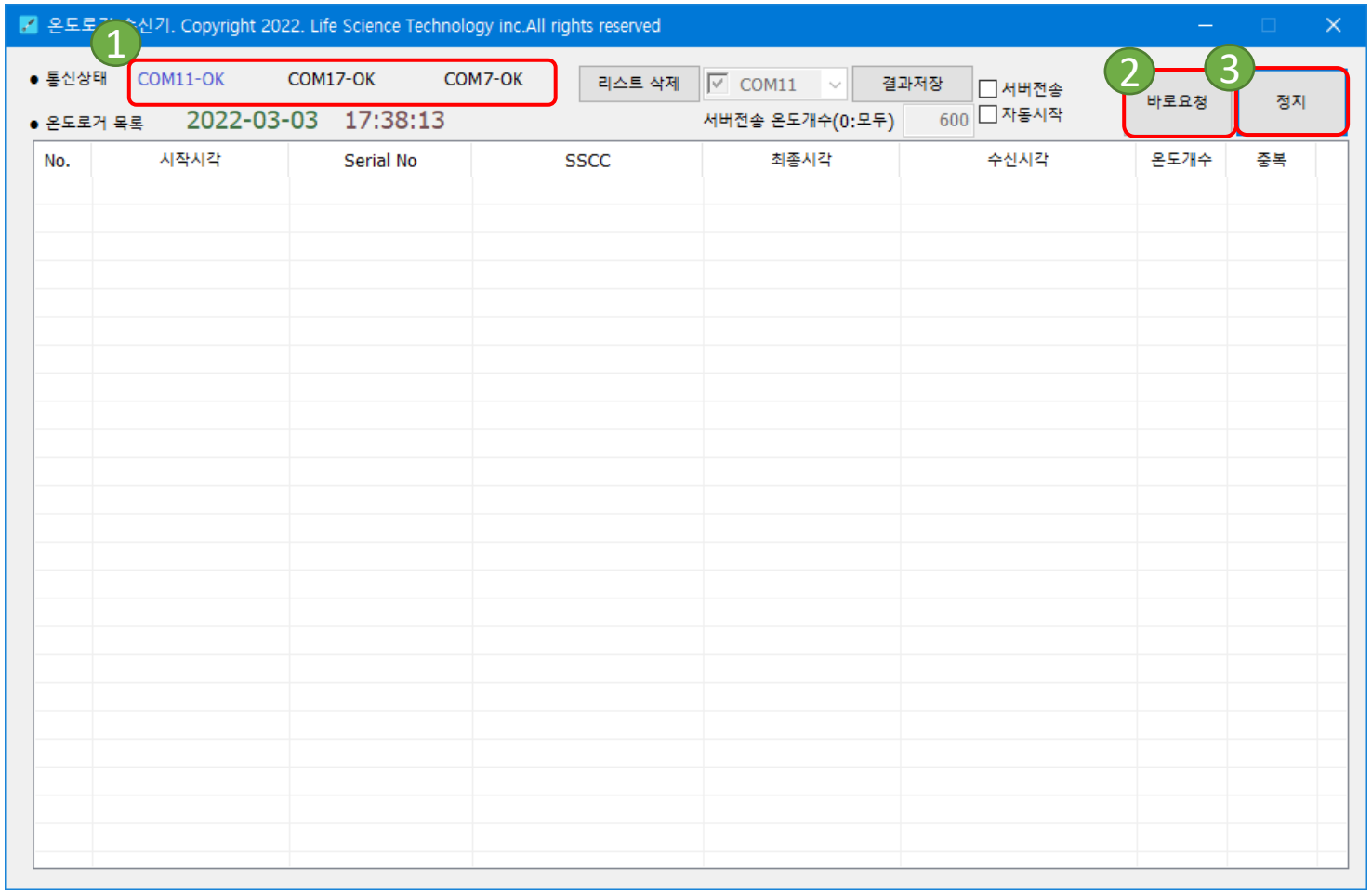
③ 세팅항목

- 서버전송 온도 개수 (0일때 모두 다 전송. 10분기준 1일당 144회)
- 서버전송 : 연동되는 서버에 온도수신 데이터 전송
- 자동시작 : PC 가 재부팅될 때 자동시작

④ 수신기와의 통신 시작 버튼

- 자동시작이 체크되어 있으면 시작도 자동으로 함

[2] 통신 시작화면



① 통신상태

- 1~3개 통신포트 상태표시
- 시작 후에는 반드시 **–OK** 표시가 있어야함
- **–OK** 가 없거나 **–ERR** 표시가 있는 경우 프로그램 재시작 필요하며 재시작해도 같은 상황이라면 USB 를 뺐다 다시 연결
- 색상이 파란색인것은 송수신 기능을 모두 수행하며 최소 1개가 있도록 세팅됨. 나머지는 수신만 담당

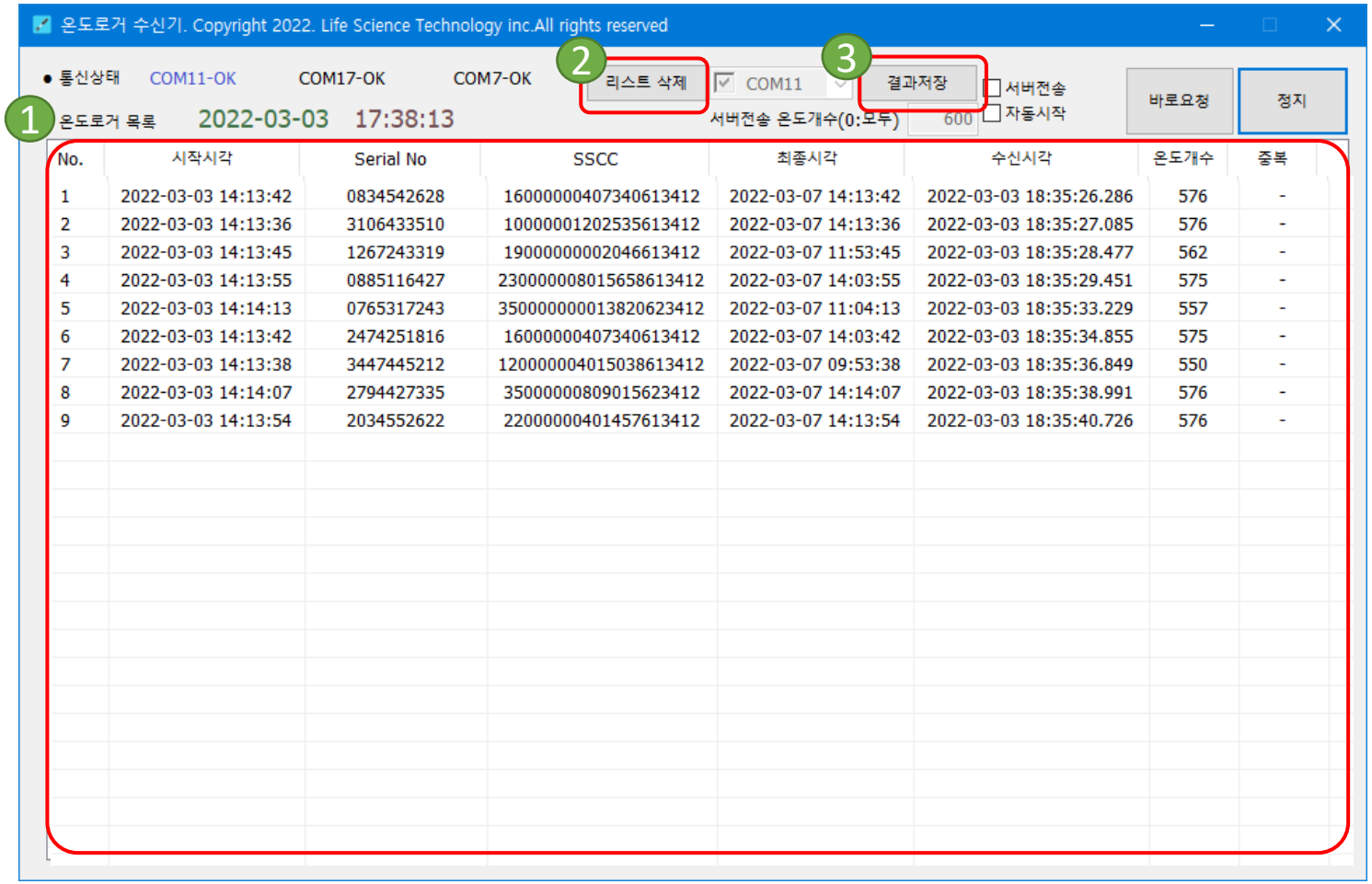
② 바로요청

- 근처의 모든 온도로거에게 온도요청
- 6페이지 내용 참고

③ 정지

- 특별한 일이 없으면 정지할 필요가 없음
- 잘못눌렀을 경우 대비 팝업창 나타남

[3] 통신 시작화면 – 데이터 수집



① 온도로거 목록

- 수집된 온도로거 목록과 온도 개수를 표시
- [시작시각] : 온도로거와 물류코드 매칭 시각
- [최종시각] : 온도로거에 저장된 마지막 온도 저장 시각
- [수신시각] : 수신된 PC 의 시각
- [온도개수] : 저장된 온도 개수. 서버연동시 전송이 끝나면 마지막에 #이 덧붙여짐
- [중복] : 온도로거 수신 장치가 3개이므로 같은 데이터가 들어오면 중복으로 계산

② 리스트 삭제

- 현재 보이는 온도로거 목록 삭제

③ 결과저장

- 현재 보이는 온도로거 목록을 그대로 .csv 로 저장

- [바로요청] 시 15초동안 근처 로거에 온도 요청을 보내고 45초동안 데이터 수집. 이 때 한꺼번에 수신 가능한 로거 개수는 40개이며 근처에 40개보다 많은 로거가 있을 경우 수신이 안 될 가능성이 있음
- 안드로이드 콜드체인 앱에서도 동일한 수신 기능을 수행하며 같이 구동될 경우 앱과 수신 프로그램 모두 온도 데이터를 수집



- 특정 서버 연동이 필요할 경우 서버에 데이터 전송 가능

- 자동 수집 기능 (수신 프로그램 기본 동작)
  - 로거를 따로 적재하는 공간이 있을 때 온도 데이터를 오랜시간 나누어서 수집하는 기능
  - 매일 오후 11시부터 다음날 오전 9시까지 데이터 자동 수집 모드로 동작 (시간은 조절 가능)
  - 짧은 시간 간격으로 나누어서 온도 요청 : 근처에 로거가 많이 있어도 time slot 을 나누어서 온도 데이터 수집
- 온도데이터 로컬 폴더 저장
  - Log 폴더에 월별로 폴더를 만들고 온도를 수신할 때 마다 데이터를 .csv 파일로 저장
  - 파일이름 : 날짜_물류번호_온도로거 시리얼번호.csv

예) 20220303_960200004012966034l2_2034552696.csv

  - 각 파일에는 시간별 온도 데이터가 기록됨

예)

' 2022-03-03 17:23:51 ' 1.7

' 2022-03-03 17:33:51 ' 1.3